ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР

«Мк100»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОСКВА 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7. РАБОТА С ПРИБОРОМ В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ
8. НЕАВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
8.1. Создание новой задачи.
8.2. Настройка задачи и конфигурирование прибора.
- Калибровка датчиков
Калибровка линейного датчика.
Калибровка нелинейного датчика.
- Группа средних каналов
- Задание временных характеристик прибора
- Задание параметров связи прибора с компьютером
8.3. Настройка рабочего стола.
8.4. Режим многозадачности.
8.5. Запись задачи в файл.
8.6. Открытие ранее созданной задачи.
8.7. Проведение эксперимента.
8.8. Обработка результатов эксперимента.
- Работа с графиком
- Создание таблицы данных эксперимента
8.9. Запись результатов эксперимента в файл.
8.10. Вывод данных на печать.
9. АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
9.1. Создание новой задачи.
9.2. Настройка задачи и конфигурирование прибора.
9.3. Проведение эксперимента в автономном режиме работы.
9.4. Получение результатов эксперимента.

1. ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для изучения программируемого логического контроллера (далее ПЛК) «Мк100» и быстрого овладения навыками работы с этим прибором. Данное руководство написано для пользователей, имеющих навыки работы с персональным компьютером и знающих такие понятия, как «открытие файла», «сохранение файла», «тип файла», «запуск исполняемого файла», «запуск программы на выполнение», «принятие изменений», «отказ от изменений».

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПЛК «Мк100» предназначен для измерения напряжения постоянного тока, температуры термопарами **ТХА** (тип К), **ТХК** (тип L), **ТВР**, позволяет работать с аналоговыми датчиками, имеющими линейные и нелинейные характеристики, с инкрементальными энкодерами, а также с виртуальными каналами (номинальные статические характеристики преобразования по ГОСТ Р 50431-92, МЭК 584-1-77), позволяет производить измерение любых других физических величин, преобразованных в напряжение постоянного тока. ПЛК «Мк100» может использоваться в различных отраслях на промышленных предприятиях и в лабораториях, а также в мобильной технике

ПЛК «Мк100» используется с любым совместимым с IBM PC AT компьютером с предварительно установленной операционной системой не ниже «Windows 7» для проведения исследований различных физических процессов (в том числе процессов горения), контроля температуры, времени, показаний преобразователей с потенциальным или токовым выходами. После конфигурирования с помощью компьютера может использоваться как самостоятельный прибор для регистрации данных эксперимента в энергонезависимом запоминающем устройстве с последующей обработкой этих данных при подключении его к компьютеру.

В ПЛК «Мк100» имеется компенсация температуры свободных концов термопар.

Результаты измерений выводятся на видеомонитор компьютера и на индикатор прибора (дисплей).

Имеется клавиатура из шести клавиш для управления ПЛК «Мк100».

ПЛК «Мк100» изготовлен в исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69 и должен эксплуатироваться в закрытых, сухих помещениях при следующих условиях:

температура окружающего воздуха, °С	10 .. 50
относительная влажность, %	25 .. 85
атмосферное давление, кПа	84 .. 107

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

1. Номинальное напряжение питания		5В
2. Потребляемая мощность		0.6 Вт
3. Количество аналоговых входов		
в режиме однополярных каналов		20
в режиме дифференциальных каналов		10
4. Количество каналов инкрементальных энкодеров		2
5. Напряжение питания энкодеров		5 В
6. Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра (без учета погрешности датчика)		±0,5 %
7. Время измерения одного канала		5 мсек
8. Время измерения одного канала в режиме «QUIK»		200 мксек
9. Диапазон измерения температуры при использовании термопар **ТХА(К)**		-50..+1300 °С
10. Диапазон измерения температуры при использовании термопар **ТХК(L)**		-50..+750 °С
11. Диапазон измерения температуры холодного спая термопар встроенным датчиком температуры **ТХС**		-10 + 60°С
12. Диапазон измерения входных напряжений постоянного тока		
в режиме однополярных каналов,		
	В	2,4; 1,2; 0,48; 0,24;
	мВ	120,0; 48,0; 24,0; 12,0;
в режиме дифференциальных каналов		
	В	±1,2; ±0,6; ±0,24; ±0,12;
	мВ	±60,0; ±24,0; ±12,0; ±6,0;
13. Тип интерфейса связи с PC		USB 2.0
	(опция)	RS495
14. Входное сопротивление аналоговых каналов, не менее		10 МОм
15. Габаритные размеры, мм не более:		
	длина	175 мм
	ширина	98 мм
	высота	104 мм
16. Масса, не более		0,8 кг
17. Класс точности		0,5

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Регистрирующее устройство ПЛК «МК100», шт	1
Кабель связи с компьютером, шт	1
Паспорт, экз	1
Описание и инструкция по эксплуатации, экз	1
Управляющая программа, шт	1

ПРИМЕЧАНИЕ: Для высокоточных измерений с чувствительностью 1 mkV применяется предварительный многоканальный усилитель с гальванической развязкой и коэффициентом усиления 1000. Предварительный многоканальный усилитель поставляется по отдельному заказу (количество каналов указывается заказчиком).

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Если ПЛК «Мк100» хранился в условиях, не соответствующих климатическим условиям эксплуатации, указанным в пункте 2.6., то его необходимо выдержать в нормальных условиях в течение трех часов во избежание повреждения электронной части прибора.

Подключить прибор кабелем к интерфейсу **USB** компьютера, если ПЛК «Мк100» работает под управлением компьютера или его необходимо сконфигурировать на автономную работу (Рис. 5.1.)

Рис. 5.1. Вид сзади.

Подключить первичные преобразователи. Если после подключения термопар **ТХА** («-» конец **ТХА** притягивается магнитом) **ТХК** или **ТВР** при увеличении температуры королька показания прибора уменьшаются, необходимо поменять между собой концы термопар.

Подключить блок питания к ПЛК «Мк100».

Переключатель «сеть» установить в положение «включено» («1»).

Дать прибору прогреться в течение 30 минут.

Включить при необходимости компьютер.

ВНИМАНИЕ! Не допускается соединение первичных преобразователей и токоведущих частей оборудования.

6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение состоит из управляющей программы (стартовый файл Microlab.exe) и ряда вспомогательных файлов. Файл Microlab.exe не требует специальной инсталляции. Он устанавливается в рабочую папку компьютера простым копированием. Вспомогательные файлы должны быть скопированы в ту же папку, что и файл Microlab.exe. Также требуется установка драйвера для работы прибора с интерфейсом USB. Файлы драйвера входят в комплект поставки программного обеспечения. Подробнее работа с программным обеспечением описана далее.

7. РАБОТА С ПРИБОРОМ В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Произвести подключение первичных преобразователей к клеммным колодкам прибора. Подключить адаптер +5В В гнездо прибора и в сеть 220 в 50 Гц. Подключить кабель USB в гнездо компьютера и прибора если планируется совместная работа с программой «MicroLab» персонального компьютера. Включить прибор.

После включения питания прибора происходит самодиагностика прибора и если произошла ошибка - отображается экран №0 с кодом ошибки. Дальнейшая работа прибора невозможна.

После успешного самотестирования прибор переходит в режим отображения физического значения текущего канала – экран номер 1.

Экран №1.

В верхней строке индикатора отображается номер экрана, номер текущего канала, время в формате «час::мин::сек». В нижней строке - физическое значение текущего канала и его размерность.

Просмотр каналов, подключенных к прибору производится клавишами «↑» и «↓» (Рис. 7.1.).

В приборе находится энергонезависимый таймер, показывающий абсолютное время. Если время не соответствует текущему, то необходимо его установить с помощью программы «MicroLab» или заменить батарейку в приборе.

После старта измерения с помощью программы «MicroLab», таймер переходит в режим секундомера, отсчитывающего время измерения. В режиме измерения клавиша «**B**» предназначена для передачи в компьютер метки времени для отображения на графике.

Клавиша «**F**» переключает для переключения номера экрана в циклическом режиме.

Экран №2.

Обнуление текущего измерительного канала. Номер канала выбирается клавишами «↑» и «↓». Во второй строке экрана отображается текущее измеренное значение канала и его смещение в скобках «<>». Клавиша «**S**» обнуляет канал и заносит его значение в поле смещения. Клавиша «**Ok**» восстанавливает значение канала.

Экран №3.

Отображение режима компенсации холодного спая каналов, подключенных к термоэлектрическим преобразователям – «ON» или «OFF». В нижней строке – температура клеммных колодок прибора. Режим компенсации холодного спая термопар выбирается в программе «MicroLab» в панели генерации системы.

Экран №4.

Калибровка АЦП0 и АЦП1. Осуществляется один раз квалифицированным персоналом при изготовлении прибора. Последовательное нажатие на клавишу «**Ok**» переводит прибор на следующий шаг калибровки, сначала канала №1 с подключением эталонных сигналов 0В и 2400мВ и далее канала №2. Последнее нажатие клавиши «**Ok**» запоминает калибровочные коэффициенты в энергонезависимой памяти.

Рис. 7.1. Вид спереди.

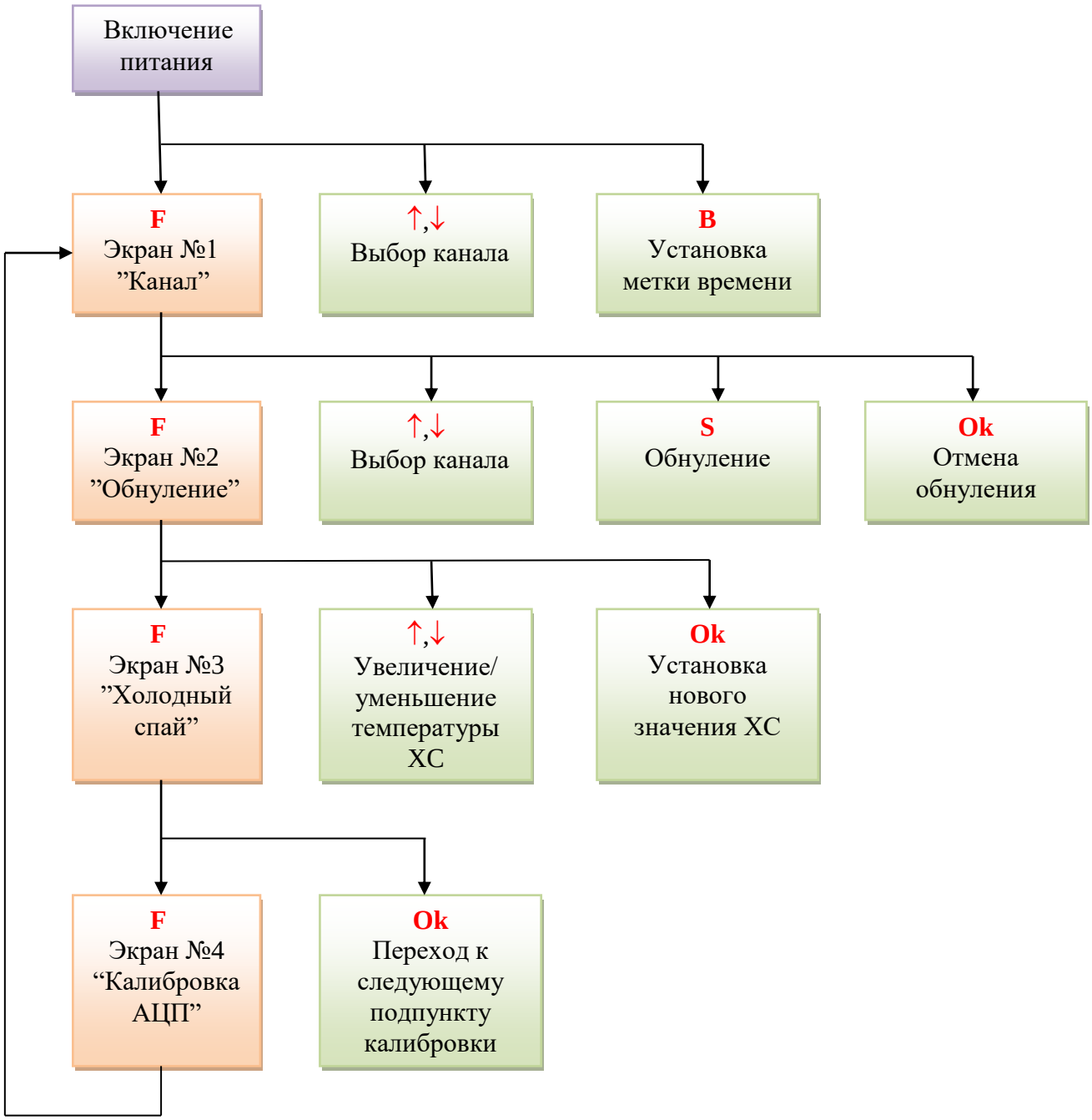

Рис. 7.2. Алгоритм управления ПЛК «Мк100» клавиатурой.

8. НЕАВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Неавтономный режим работы ПЛК «Мк100» - режим, при котором прибор работает в связи с компьютером. Вся информация, принимаемая с датчиков, передается в компьютер в режиме реального времени. В программе имеется возможность графически отображать всю информацию, принимаемую с датчиков в режиме реального времени.

Подключите первичные преобразователи к ПЛК «Мк100», а его, в свою очередь, к компьютеру, как описано в 5. Включите ПЛК «Мк100» в сеть, включите компьютер, запустите управляющую программу (файл Microlab.exe). **ВНИМАНИЕ! Включение ПЛК «Мк100» рекомендуется проводить до запуска управляющей программы.**

8.1. Создание новой задачи.

После запуска программы (файл Microlab.exe) появится основное окно программы (рис. 8.1.)

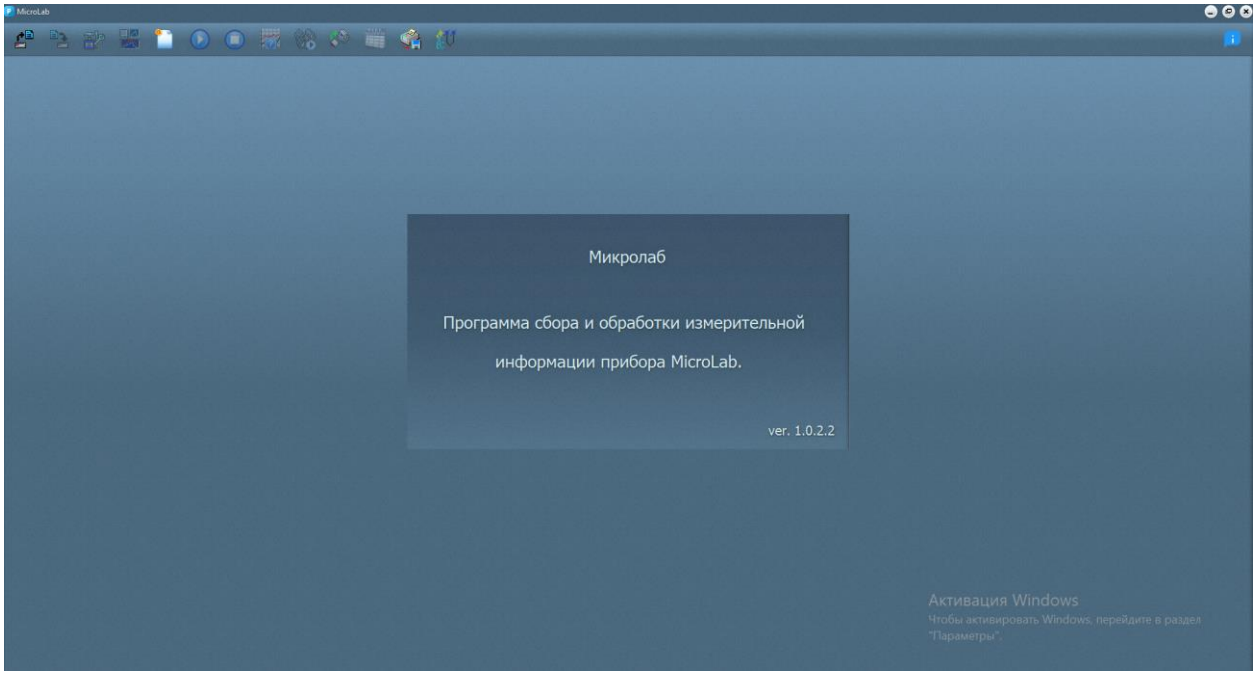

Рис. 8.1. Основное окно программы.

Для настройки прибора необходимо создать новую задачу. Для этого нажмите кнопку «Новая задача» на верхней линейке (Рис. 8.3.).

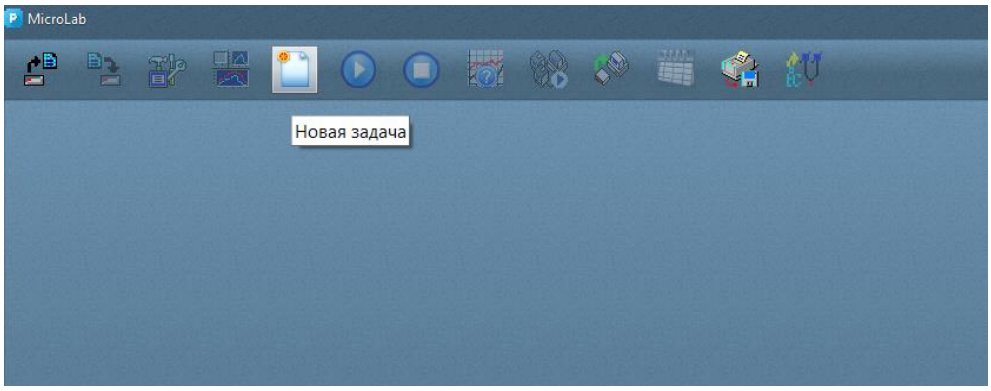

Рис. 8.3. Создание новой задачи кнопкой «Новая задача»

Откроется окно новой задачи (Рис. 8.4.)

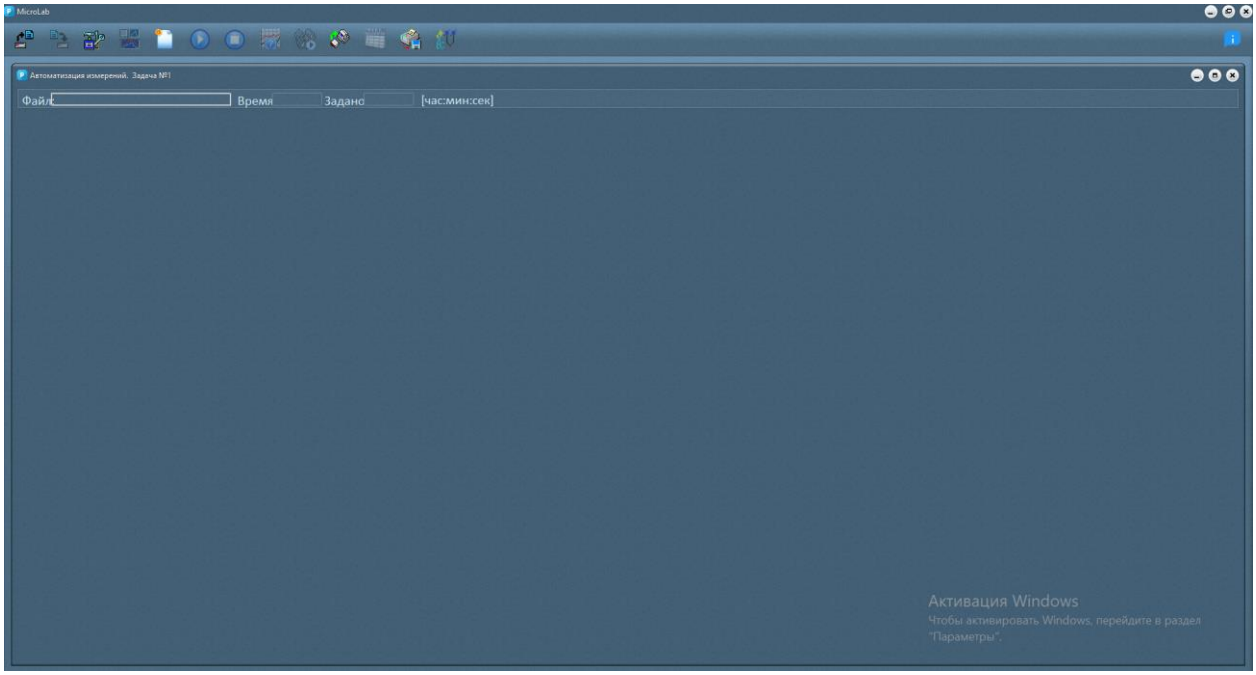

Рис. 8.4. Окно новой задачи.

8.2. Настройка задачи и конфигурирование прибора.

ВНИМАНИЕ! В данном разделе потребуется вводить численные значения с клавиатуры. При вводе численных значений разделителем целой и дробной части является <u>ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА</u>. При вводе в качестве разделителя запятой программа выдаст сообщение об ошибке.

- Настройка задачи.

К моменту включения прибора все используемые с ним датчики должны быть физически подключены к клеммной колодке на задней панели ПЛК «Мк100». Программное подключение датчиков и настройка задачи производится следующим образом.
Нажмите кнопку «Настройка задачи» на верхней линейке основного окна (Рис. 8.5.).

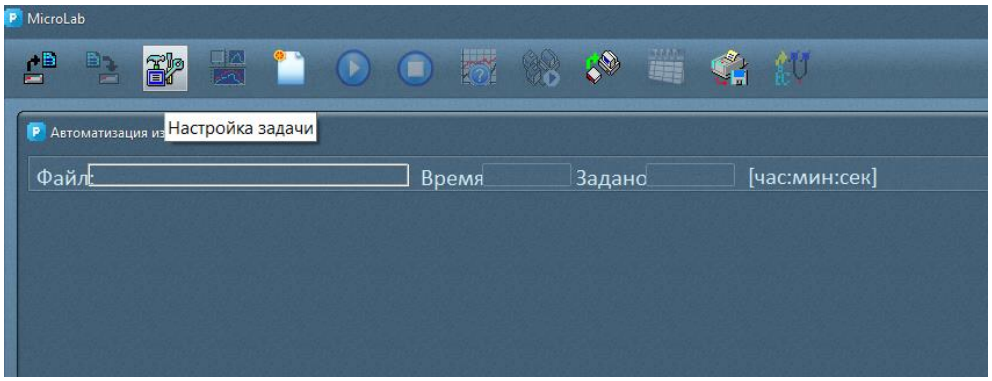

Рис. 8.5. Настройка задачи.

Откроется окно настройки параметров задачи (Рис. 8.6.).

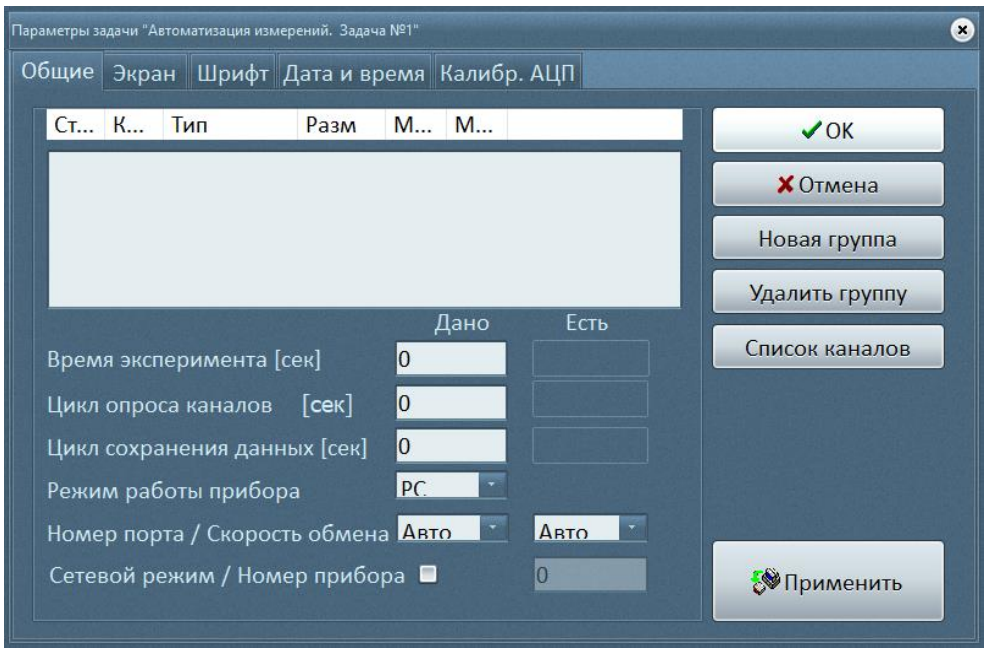

Рис. 8.6. Окно настройки параметров задачи.

С целью упрощения программного подключения и калибровки датчиков все одинаковые датчики можно объединить в группы и работать с группой датчиков в целом. Число датчиков в группе может быть любым в пределах от 1 до 20. Важно при этом, чтобы все датчики одной группы подключались к клеммной колодке на задней панели ПЛК «Мк100» в строгом порядке один за другим.

Например:

Каналы 1-4 – термопара ТХК
Каналы 5-8 – термопара ТХА
Каналы 9-10 – свободны
Каналы 11-13 – датчик давления ДИ-100
Каналы 14-20 – свободны

Для программного подключения датчиков нажимаем кнопку «Новая группа» в окне настройка параметров задачи (Рис. 8.6.). Открывается окно задания параметров группы датчиков (Рис. 8.7.).

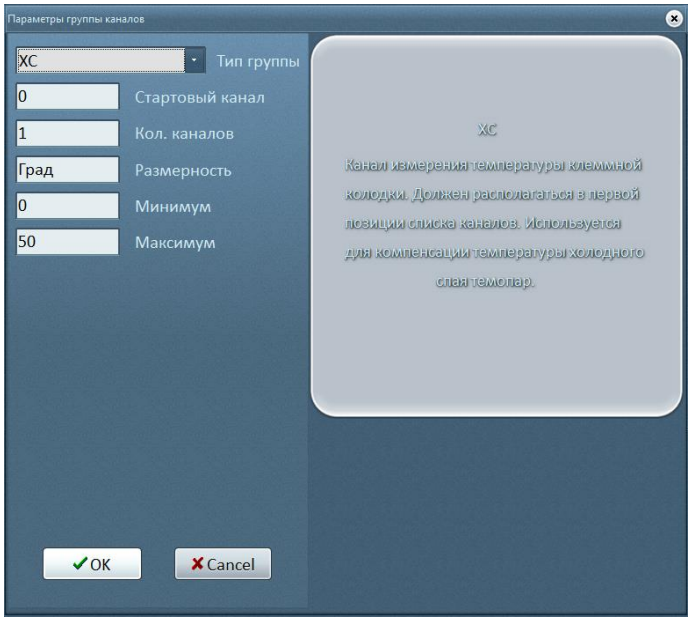

Рис. 8.7. Окно задания параметров группы датчиков.

Тип группы выбирается из списка, появляющегося при нажатии на кнопку. Возможные типы групп датчиков представлены в таблице 8.1.

Обозначение	Наименование
ХС	Датчик температуры клеммной колодки (температура Холодного Спая)
ТХА	Термопара Хромель-Алюмель
ТХК	Термопара Хромель-Копель
Лин. ДАТ	Линейный датчик
Нелин. ДАТ	Нелинейный датчик
ТВР	Термопара Вольфрам-Рениевая
ЭНКОДЕР	Инкрементальный энкодер
Следующие каналы в режиме отладки	
dK/dt	Виртуальный канал производных значений по выбранному каналу
Средний	Виртуальный канал средних значений по выбранным каналам
Комплексный	Виртуальный комплексный канал
Скорость	Виртуальный канал скорости

Таблица 8.1. Типы групп датчиков, представленные в программе.

ВНИМАНИЕ! Если среди датчиков используются термопары, представленные в списке, обязательно должен быть включен датчик ХС (Холодный Спай) на «нулевом канале». Это необходимо для компенсации температуры холодного спая (клеммной колодки). В противном случае невозможно зафиксировать истинную температуру королька измерительной термопары.

В окне задания параметров группы заносятся следующие данные:

- **Стартовый канал** – наименьший номер канала внутри группы датчиков
- **Кол. каналов** – количество используемых данной группой каналов (оно равно количеству датчиков в группе)
- **Размерность** – физическая величина измеряемого параметра
- **Минимум** и **Максимум** – соответственно наименьшее и наибольшее значение измеряемой величины.

При необходимости можно **включить фильтр** для фильтрации помех. Его рекомендуется включать для датчиков с низким уровнем выходного сигнала при условии, что изучаемые процессы носят длительный временной характер.
Если сигнал с датчика имеет двуполярные значения, необходимо указать **дифференциальные каналы**.

- Калибровка датчиков

Калибровка датчиков нужна только в случае, если мы используем линейную (Лин. ДАТ), нелинейную (Нелин. ДАТ) группы датчиков или Энкодер. При их выборе окно «Параметры группы каналов» принимает вид (Рис. 8.8.)

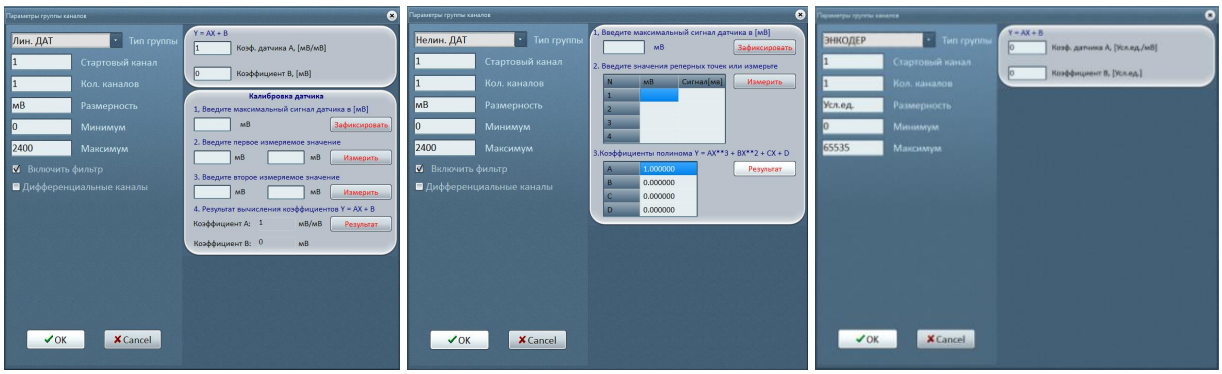

Рис. 8.8. Калибровка линейного, нелинейного датчиков и энкодера.

<u>Калибровка линейного датчика.</u>

В окне «Параметры группы каналов» (Рис. 8.9.) выберите линейный датчик «Лин. ДАТ». Открывается функционал калибровки линейного датчика.

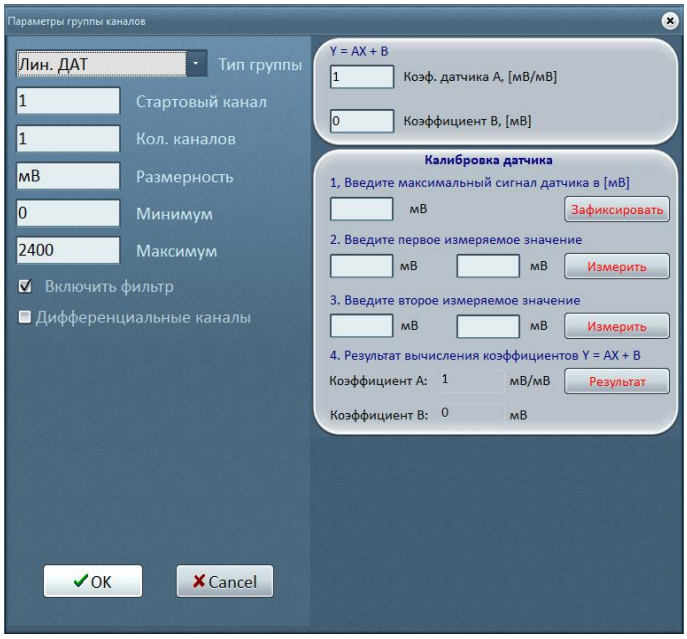

Рис. 8.9. Окно калибровки линейного датчика.

Стартовый канал – это номер первого по порядку канала, к которому подключен первый датчик группы.
Кол. каналов – количество каналов используемых для подключения всех датчиков группы начиная со стартового.
Размерность – название физической величины, которую измеряют датчики группы.
Коэффициенты «А» и «В» линейной функции датчика «Y=AX+B» можно ввести вручную. Если функция датчика не задана явно, то коэффициенты «А» и «В» система может вычислить автоматически. Для этого в правой части окна в разделе «Калибровка датчика». вводим максимальный сигнал датчика в миливольтах (не более 2400) п.1., нажимаем кнопку «Зафиксировать». ПЛК «Мк100» высчитывает коэффициент усиления сигнала. Далее вводим первое измеряемое значение п.2. Для этого в левом окне вручную вводим первое эталонное значение измеряемой величины в тех единицах измерения, которые задали в окне параметров группы. Затем подаем на датчик, подключенный к стартовому каналу группы, соответствующий эталонный сигнал. На дисплее ПЛК «Мк100» высвечивается значение электрического сигнала (в милливольтах) с датчика на стартовом канале группы.

ВНИМАНИЕ! С целью повышения точности калибровки и снижению влияния помех калибровку прибора следует проводить с включенным цифровым фильтром помех.
После стабилизации значений сигнала на дисплее прибора нажимаем кнопку «Измерить». Значение сигнала с датчика переносится в соответствующее окно программы.
Аналогично фиксируем второе измеряемое значение п.3.
После ввода двух значений нажимаем кнопку «Результат» п.4. Система высчитывает коэффициенты «А» и «В».
Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию ранее сделанных изменений.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.
Аналогично настраиваются все остальные группы линейных датчиков.

Калибровка нелинейного датчика.

Характеристика нелинейного датчика в программе описывается полиномом Ньютона 3-его порядка. Если характеристику нелинейного датчика невозможно достоверно описать полиномом 3-его порядка, то использование такого датчика совместно с ПЛК «Мк100» невозможно.
Перед началом калибровки введем понятие реперной точки датчика.
Реперной точкой характеристики датчика называется точка максимального перегиба характеристики датчика. За реперные точки удобно принимать первую, последнюю точку графика и две промежуточные между ними, в которых график наиболее сильно меняет свое направление. Например на графике характеристики нелинейного датчика перемещения (Рис. 8.10.) за реперные точки приняты:

№ реперной точки	Перемещение, мм	Сигнал, мВ
1	0	0
2	7,5	50
3	20	400
4	30	1000

Рис. 8.10. Реперные точки на графике характеристики датчика перемещения.

В окне «Параметры группы каналов» (Рис. 8.11.) выберите нелинейный датчик «Нелин. ДАТ». Открывается окно ввода коэффициентов датчика «Параметры нелинейного датчика».

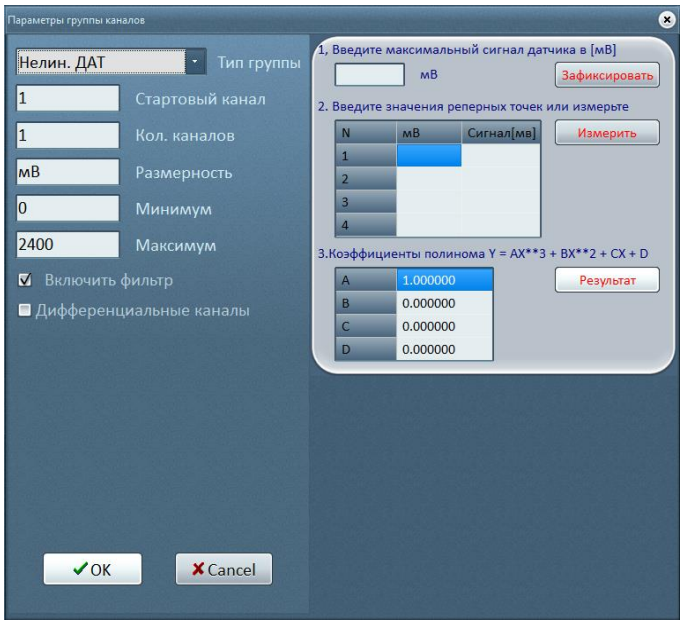

Рис. 8.11. Окно калибровки нелинейного датчика.

Стартовый канал – это номер первого по порядку канала, к которому подключен первый датчик группы.

Кол. каналов – количество каналов используемых для подключения всех датчиков группы начиная со стартового.
Размерность – название физической величины, которую измеряют датчики группы.
Коэффициенты «A», «B», «C» и «D» нелинейной функции датчика
$Y = A*X^3 + B*X^2 + C*X + D$ можно ввести вручную. Если функция датчика не задана явно, то коэффициенты «A», «B», «C» и «D» система может вычислить автоматически. В открывшемся окне вводим максимальное значение сигнала с датчика в миливольтах (не более 2400) п.1., нажимаем кнопку «Зафиксировать». ПЛК «Мк100» высчитывает коэффициент усиления сигнала.
Далее вводим значения четырех реперных точек п.2. Для этого в левом столбце таблицы вручную вводим физические значения реперных точек в тех единицах измерения, которые задали в окне параметров группы. Затем выделяем первую ячейку в правом столбце «Сигнал, мВ» таблицы, подаем на датчик, подключенный к стартовому каналу группы, соответствующий эталонный сигнал. В верхней строке дисплея ПЛК «Мк100» высвечивается значение электрического сигнала (в милливольтах) с датчика на стартовом канале группы.
ВНИМАНИЕ! С целью повышения точности калибровки и снижению влияния помех калибровку прибора следует проводить с включенным цифровым фильтром помех.
После стабилизации значений сигнала на дисплее прибора нажимаем кнопку «Измерить». Это значение переносится в первую ячейку правого столбца таблицы.
Далее выделяем вторую ячейку правого столбца таблицы и повторяем процедуру калибровки для второй реперной точки. Аналогично снимаются показания для третьей и четвертой реперных точек.
После ввода всех четырех значений реперных точек нажимаем кнопку «Результат» п.3. Система высчитывает коэффициенты «A», «B», «C» и «D» полинома
$Y = A*X^3 + B*X^2 + C*X + D$.
Если значения реперных точек датчика известны, то их можно просто ввести в таблицу с клавиатуры.
Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию результатов калибровки.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от результатов калибровки.

- Энкодер

В окне «Параметры группы каналов» (Рис. 8.12.) выберите линейный датчик «Энкодер». Открывается функционал калибровки Энкодера. Калибровка энкодера аналогична калибровки линейного датчика путем прямого ввода коэффициентов «A» и «B».

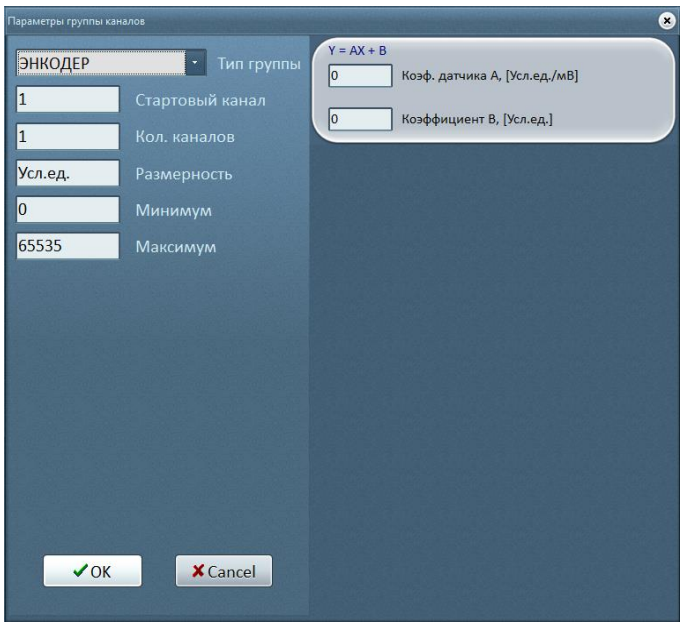

Рис. 8.12. Окно калибровки энкодера.

Стартовый канал – это номер первого по порядку канала, к которому подключен первый датчик группы.
Кол. каналов – количество каналов используемых для подключения всех датчиков группы начиная со стартового.
Размерность – название физической величины, которую измеряют датчики группы.
Коэффициенты «A» и «B» функции энкодера «Y=AX+B» необходимо ввести вручную.
Нажатие кнопки «OK» приводит к принятию ранее сделанных изменений.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.

- Группа средних каналов

В программе имеется возможность автоматически высчитывать и регистрировать среднее значение нескольких каналов, как отдельный канал измерения.
В окне «Параметры группы каналов» (Рис. 8.13.) выберите линейный датчик «Средний».
Открывается функционал настройки виртуального канала средних значений.
Окна «Стартовый канал», «Кол. каналов» и «Размерность» становятся неактивными.

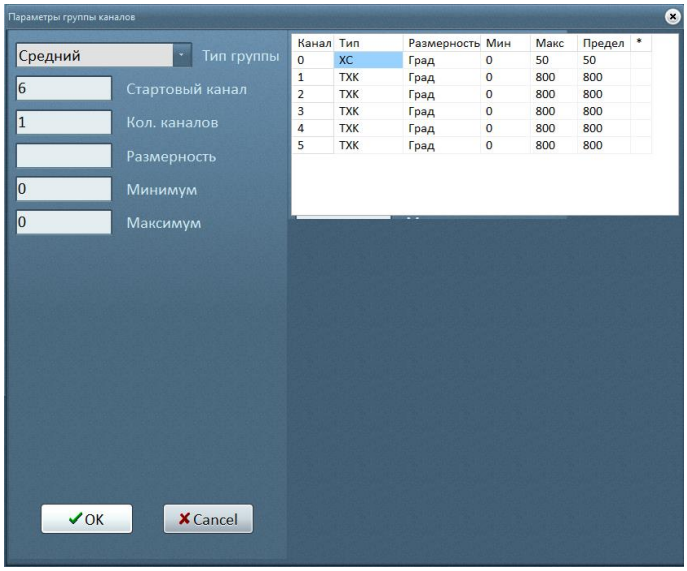

Рис. 8.13. Окно настройки группы средних каналов.

В правом столбце таблицы метками «*» (левая клавиша мыши) выбираются каналы для высчитывания среднего значения.
Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию ранее сделанных изменений.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.
Количество каналов в группе средних каналов может быть различным.

Изменение параметров любого канала можно производить путем двойного нажатия левой клавиши мыши на записи канала в окне «Параметры задачи». Нажатие на кнопку «Удалить группу» приводит к удалению выделенного среднего канала из группы.
Нажатие кнопки «Применить» приводит к принятию ранее сделанных изменений и передачи данных в контроллер.

Нажатием кнопки «Список каналов» можно вызвать таблицу основных параметров каналов (Рис. 8.14.).

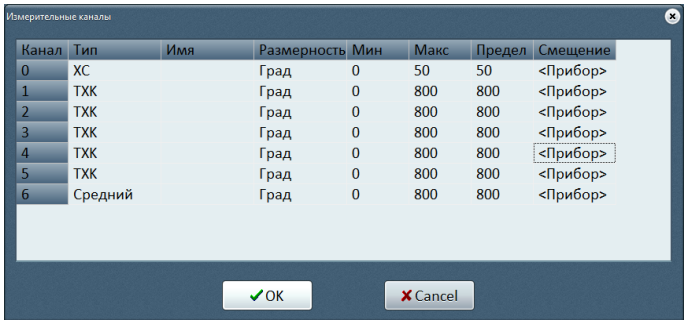

Рис. 8.14. Таблица основных параметров каналов.

В таблице каналов приведен список задействованных в системе каналов и их основные характеристики.
В колонке «Имя» можно ввести название канала. Оно будет отображено на графике.
Значения в предпоследней колонке «Предел» - условно принятая величина, превышение которой в таблице результатов будет отображаться красным цветом. Величины этих значений можно менять в диапазоне от минимума до максимума выделением соответствующего значения и прямым вводом с клавиатуры.
Значения в последней колонке «Смещение» - величина, значение которой будет установлено автоматически в качестве начального смещения сигнала с датчика.
Существует три возможных варианта настройки смещения:
- смещение задается в приборе;
- смещение задается автоматически при запуске измерения;
- смещение задается в таблице каналов вручную.
В последнем случае величина смещения вводится в ячейку таблицы с клавиатуры.
Изменение вариантов настройки смещения возможно производить путем двойного нажатия левой клавиши мыши на соответствующей строке в колонке «Смещение» (Рис. 8.15.).

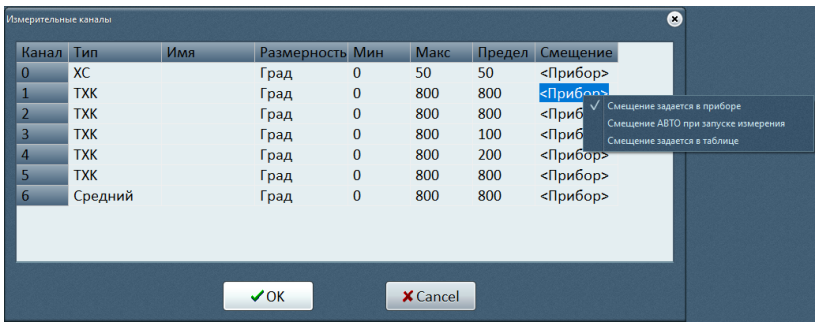

Рис. 8.15. Настройка смещения каналов.

Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию ранее сделанных изменений.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.

- Задание временных характеристик прибора

К временным характеристикам прибора относятся время эксперимента, время цикла и цикл сохранения данных.

Время эксперимента – время с момента начала первого опроса первого датчика, до окончания всего эксперимента.

Время цикла – период опроса датчиков в процессе эксперимента.

Цикл сохранения данных – период записи данных эксперимента на диск компьютера (используется при длительных экспериментах с целью сохранения результатов эксперимента при возможных сбоях в работе системы).

Все эти параметры задаются в окне настройки параметров (Рис. 8.6.).

- Задание параметров связи прибора с компьютером

К параметрам связи прибора с компьютером относятся режим работы прибора, номер порта, скорость обмена информацией, сетевой режим работы и номер прибора в сетевом режиме.

Прибор может работать в трех режимах: PC, AUTO и QUIK.

В режиме PC происходит передача данных измерения в компьютер в процессе измерения в режиме реального времени. Управление прибором происходит через компьютер.

В режиме AUTO результаты измерений заносятся в память прибора. Их можно скачать в компьютер после завершения измерения. Управление прибором происходит с клавиатуры прибора.

В режиме QUIK результаты измерений заносятся в память прибора. Их можно скачать в компьютер после завершения измерения. В режиме QUIK отключены все сервисные функции прибора (индикация, цифровые фильтры помех и др…). Этот режим работы подходит для очень быстрых процессов. Управление прибором происходит с клавиатуры прибора.

Номер порта – номер последовательного порта в компьютере, к которому подключен данный прибор. В режиме «Авто» программа сама определяет номер порта.

Скорость обмена – скорость передачи данных между прибором и компьютером (9600 - 115200). В режиме «Авто» программа устанавливает скорость 9600.

ВНИМАНИЕ! При превышении заданной в программе скорости обмена данными над физическими способностями прибора, программа может дать сбой в работе или не определить прибор. В этом случае сохраните сделанные настройки задачи, выйдите из программы, перезагрузите прибор и повторите процедуру настройки задачи с меньшим значением скорости обмена.

Для пользователей, не имеющих достаточного опыта в работе с ПЛК «Мк100» рекомендуется вышеперечисленные параметры устанавливать в значение «Авто».

Номер прибора в сетевом режиме – номер, позволяющий однозначно определить данный прибор в сетевом режиме, при использовании одновременно нескольких приборов подключенных к одному порту компьютера (используется только в сетевых версиях ПЛК «Мк100»). Номер прибора в сети – последние две цифры серийного номера сетевой версии ПЛК «Мк100».

Нажатие на кнопку «Применить» приводит к принятию ранее сделанных изменений. При этом программа проверяет заданные временные параметры, приводит их в соответствие с тактовой частотой компьютера и скоростью передачи данных и передает предварительные настройки в прибор. Закрытие окна настройки задачи не происходит.

Выход из режима настройки задачи осуществляется нажатием кнопок «ОК» или «Отмена».

Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию ранее сделанных изменений. При этом программа проверяет заданные временные параметры, приводит их в соответствие с тактовой частотой компьютера и скоростью передачи данных и закрывает окно настройки задачи без передачи предварительных настроек в прибор. В этом случае предварительные настройки будут переданы в прибор при первом старте измерения.

Нажатие кнопки «Отмена» приводит к отказу от ранее сделанных изменений и закрытию окна настройки задачи.

8.3. Настройка рабочего стола.

Настройка рабочего стола предназначена для визуального отображения результатов эксперимента. Настройка рабочего стола производится после настройки параметров задачи и конфигурирования прибора.
Для настройки рабочего стола нажмите кнопку «Настройка рабочего стола текущей задачи» на панели инструментов (Рис. 8.16.).

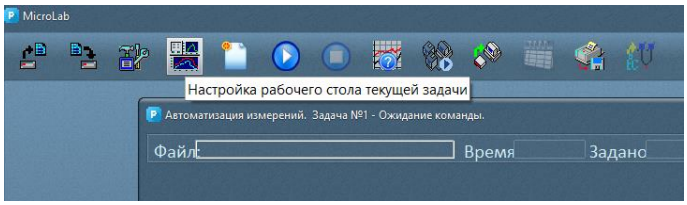

Рис. 8.16. Настройка рабочего стола текущей задачи.

Откроется окно рабочей области (Рис. 8.17.).

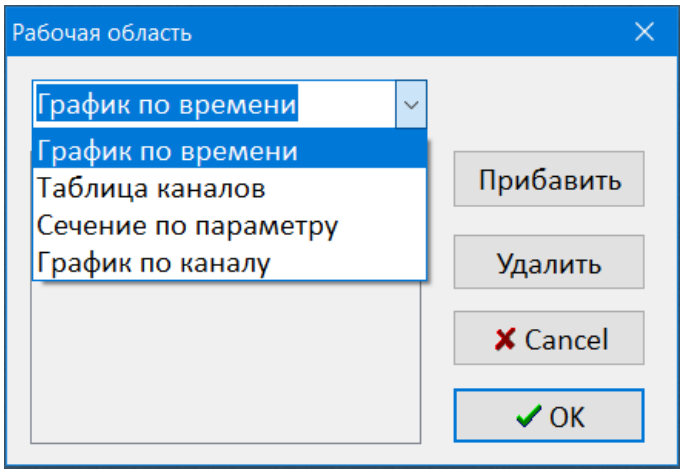

Рис. 8.17. Окно рабочей области.

В открывающемся меню представлены пункты: график по времени, таблица каналов, сечение по параметру и график по каналу.
График по времени отображает изменение параметров, снятых с датчиков с течением времени.
Таблица каналов отображает задействованные в эксперименте каналы, их основные характеристики и текущее значение параметра.
Сечение по параметру строит график поперечного среза данных по всем каналам одной группы каналов. **Данный пункт находится в стадии отладки.**
График по каналу отображает значения одного канала, как функцию от значений другого канала. График по каналу полностью аналогичен графику по времени, но по горизонтальной оси вместо времени выводится предварительно заданный канал.
После выбора одного из пунктов меню, и нажатия кнопки «Прибавить», выбранный пункт появится в списке отображаемых на рабочем столе объектов.
Для удаления объектов с рабочего стола, необходимо выбрать из списка удаляемый объект и нажать кнопку «Удалить».
Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию ранее сделанных изменений. Все объекты, указанные в списке отобразятся на рабочем столе.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.
После настройки рабочий стол принимает вид, аналогичный представленному на рис. 8.18.

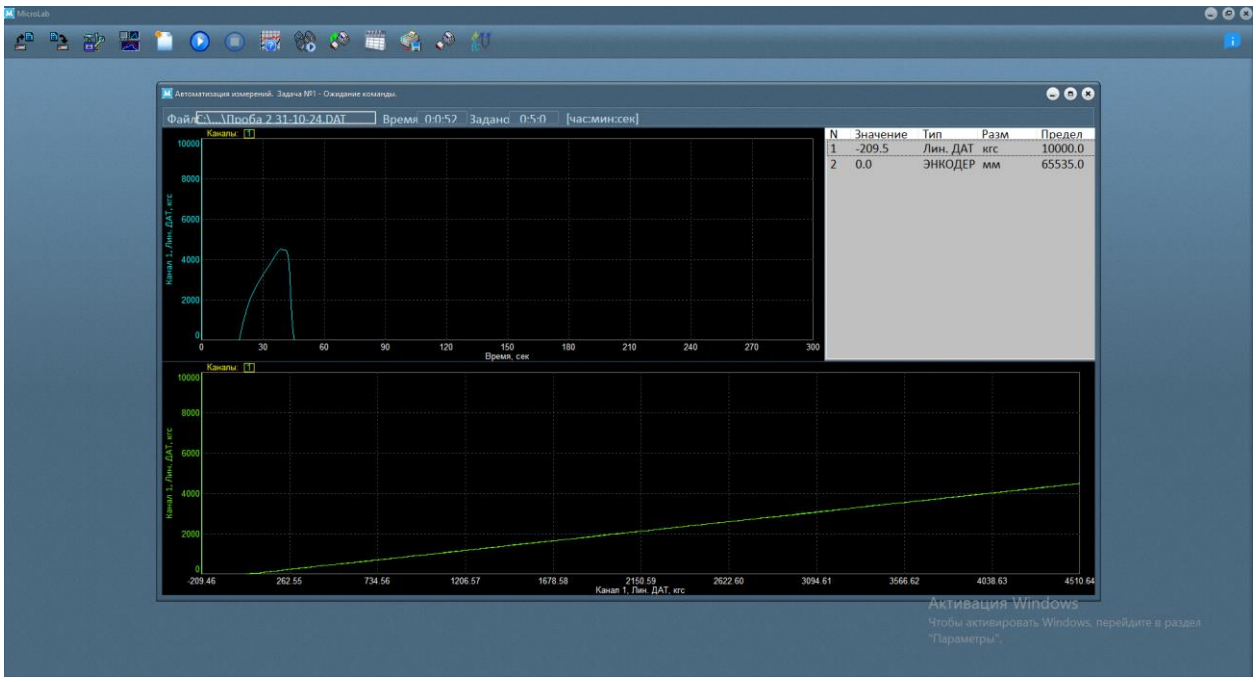

Рис. 8.18. Вид рабочего стола после настройки.

Настраивать рабочий стол можно как до проведения эксперимента, так и после него. Последовательность настройки рабочего стола на результат эксперимента не сказывается.

8.4. Режим многозадачности.

Режим многозадачности – режим работы программы, при котором подключено несколько ПЛК «Мк100» к одному компьютеру. Это возможно при наличии в компьютере более одного последовательного порта или при условии подключения сетевых версий ПЛК «Мк100». Каждый подключенный ПЛК «Мк100» настраивается отдельно как независимый прибор. Программа позволяет работать одновременно с несколькими приборами, обрабатывая результаты измерений каждого из них независимо друг от друга. Настройка рабочих столов в окне в режиме многозадачности производится аналогично обычному режиму работы программы.

8.5. Запись задачи в файл.

Для сохранения задачи со всеми настройками в отдельном файле для последующего использования нажать кнопку «Запись в файл» на верхней линейке (Рис. 8.19.).

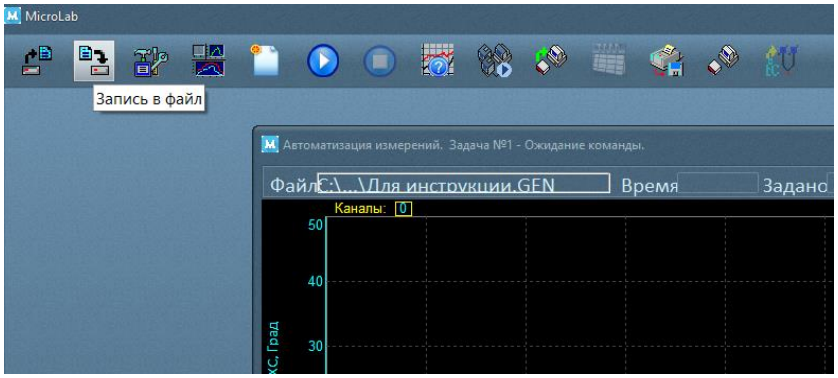

Рис. 8.19. Сохранение задачи.

Если используется режим многозадачности или если в программе открыты несколько предварительно настроенных задач, то происходит сохранение всех задач сразу в одном файле.

Откроется окно, представленное на Рис. 8.20.

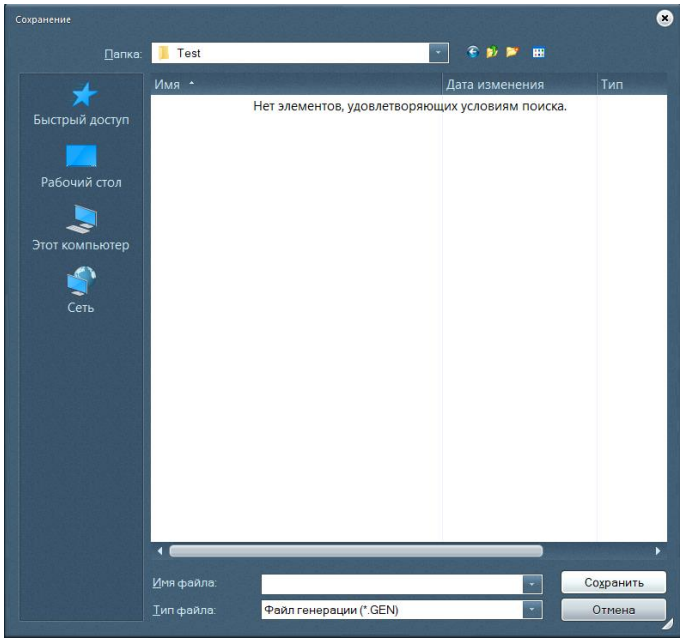

Рис. 8.20. Окно сохранения задачи.

При выборе типа файла «Файл генерации (*.GEN)» произойдет сохранение настроек задачи (или всех задач) и рабочего стола. При выборе типа файла «Файл с данными (*.DAT)» произойдет сохранение настроек задачи (или всех задач), рабочего стола и результатов эксперимента (экспериментов), если он уже был проведен.

8.6. Открытие ранее созданной задачи.

Для открытия ранее сохраненной задачи нажать кнопку «Чтение файла» на верхней линейке (Рис. 8.21.).

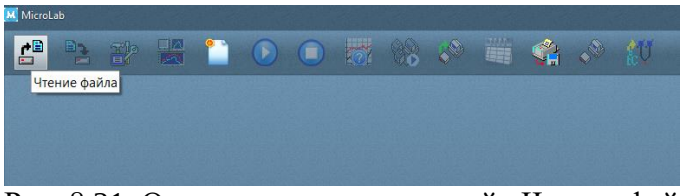

Рис. 8.21. Открытие задачи кнопкой «Чтение файла»

Откроется окно, представленное на рисунке 8.22.

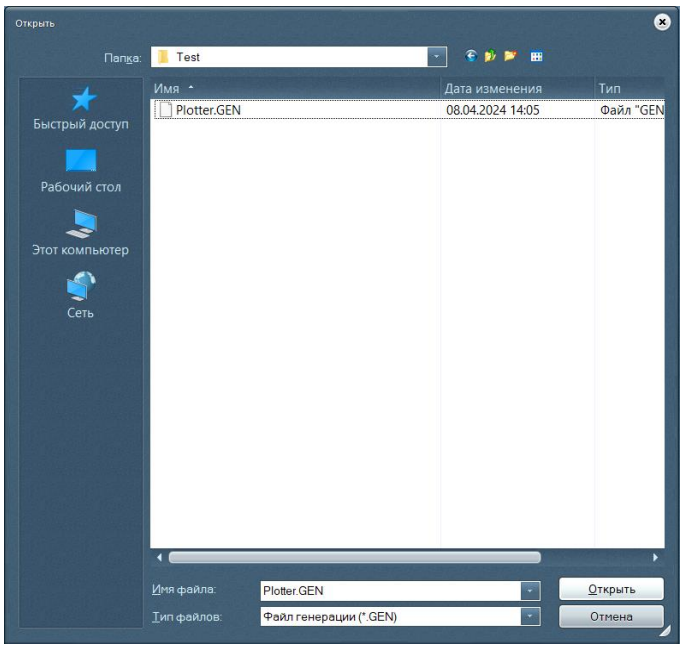

Рис. 8.22. Окно открытия задачи.

При выборе типа файла «Файл генерации (*.GEN)» в списке появятся файлы настроек задач. При выборе типа файла «Файл с данными (*.DAT)» в списке появятся файлы с результатами экспериментов, проведенных ранее. Если в выбранном файле были сохранены несколько задач, то откроются настройки всех задач.

8.7. Проведение эксперимента.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением эксперимента рекомендуется установить нулевые значения подключенных к прибору датчиков. Для этого сделайте пробный запуск и остановку эксперимента (это необходимо для передачи настроек из программы в ПЛК «Мк100», если в процессе настройки задачи и конфигурирования прибора (п.8.2.) этого не было сделано). Порядок запуска и остановки эксперимента описан ниже. Далее в соответствии с циклограммой (Рис. 7.2.) переведите прибор в режим «Уст. нуля». Затем установите нулевое значение сигнала на подключенном(ых) датчике(ах) (давление, перемещение, скорость, сила или др.). Далее стрелками ↑,↓ выбираете нужный вам канал измерения и однократно нажмите клавишу «Ок» на панели ПЛК «Мк100» менее 1 сек. Значение сигнала с датчика в момент нажатия кнопки «Ок» будет принято за нулевое значение.
ВНИМАНИЕ! Для установки начального значения температуры, измеряемой термопарой, прижмите королек термопары к изоляционной части клеммной колодки на задней стороне прибора, дождитесь, пока показания термопары не стабилизируются, затем однократно нажмите клавишу «Ок» на панели ПЛК «Мк100» менее 1 сек. Значение сигнала с термопары в момент нажатия кнопки «Ок» будет приравнено к показаниям датчика холодного спая.
Для отмены обнуления значения с датчиков однократно нажмите клавишу «Ок» на панели ПЛК «Мк100» более 1 сек. Принятые ранее нулевые значения сигналов будут отменены.

Для начала проведения эксперимента необходимо произвести запуск измерения. Запуск измерения производится нажатием кнопки «Старт измерения одного прибора» на верхней линейке окна программы (Рис. 8.23.).

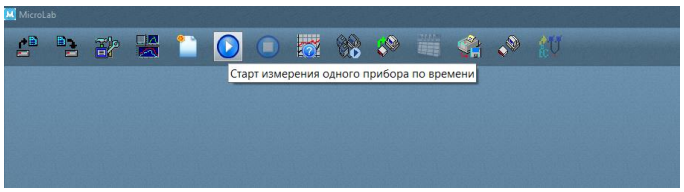

Рис. 8.23. Старт измерения одного прибора.

В сетевом режиме все приборы можно запустить на измерение одновременно нажатием кнопки «Старт измерения всех приборов сети» на верхней линейке (Рис. 8.24.).

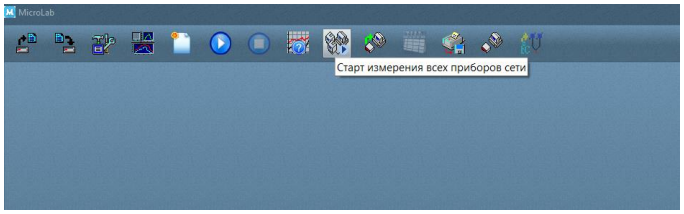

Рис. 8.24. Старт измерения всех приборов сети.

Остановка измерения происходит автоматически по истечении времени эксперимента, заданного в окне настройки параметров задачи (Рис. 8.6.), в том числе и в сетевом режиме, и в режиме многозадачности. Для остановки измерения вручную необходимо нажать кнопку «Останов измерения» на верхней линейке (Рис. 8.25.).

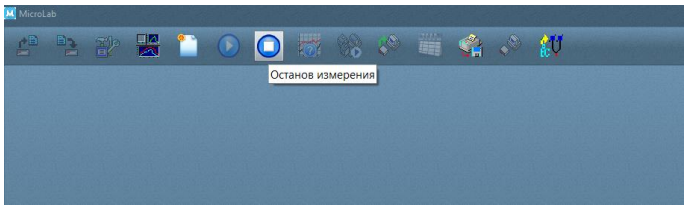

Рис. 8.25. Остановка измерения.

В случае, если рабочий стол был настроен правильно, на нем будут видны результаты эксперимента (Рис. 8.26.).
Если рабочий стол настроен не был, настройку можно произвести сейчас (см. п.8.3.). После настройки рабочего стола на нем будут видны результаты эксперимента (Рис. 8.26.).

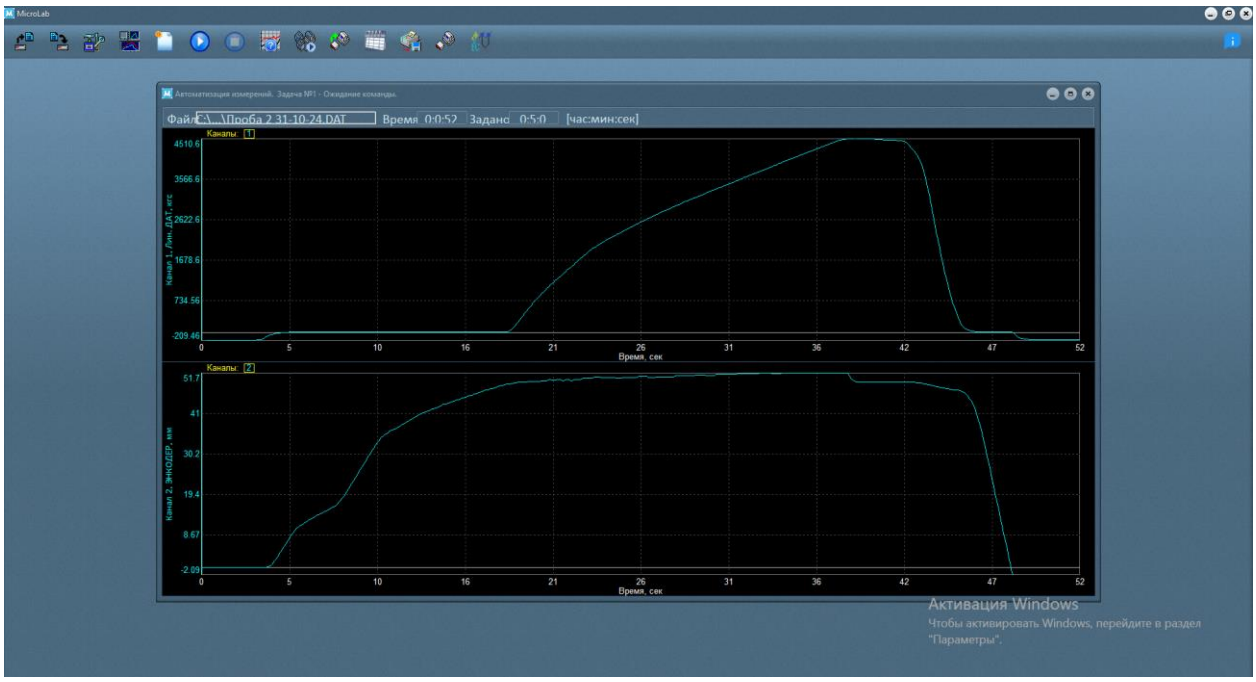

Рис. 8.26. Результаты эксперимента.

8.8. Обработка результатов эксперимента.

- Работа с графиком

Работа с графиком возможна с помощью контекстного меню в поле графика. Контекстное меню в поле графика вызывается нажатием правой клавиши мыши (Рис. 8.27.) и содержит пункты:

- Отобразить весь график
- Установить масштаб осей XY по умолчанию
- Установить максимальный масштаб по оси X
- Установить максимальный масштаб по оси Y
- Принять масштаб осей XY за умолчание
- Печать…
- Свойства…
- Режим сдвига по оси X.

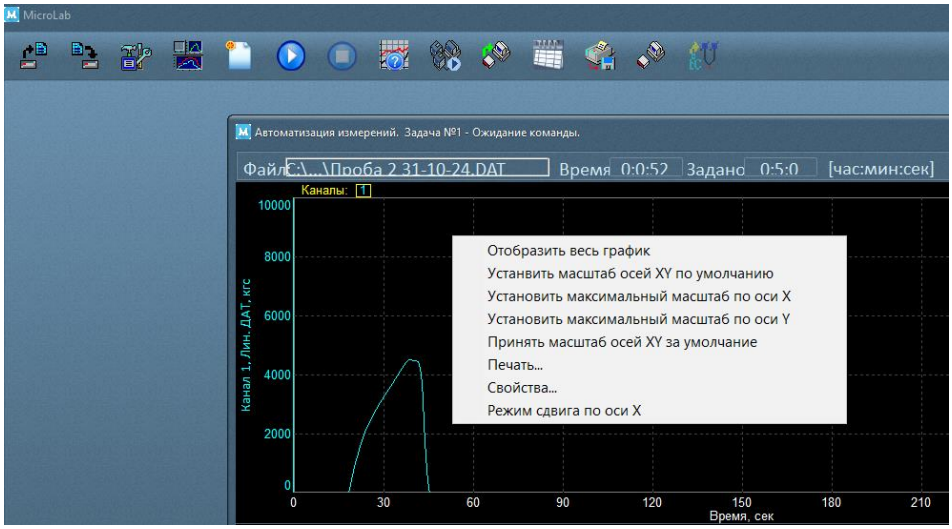

Рис. 8.27. Контекстное меню графика.

Выбор пунктов меню «Отобразить весь график», «Установить максимальный масштаб по оси X», «Установить максимальный масштаб по оси Y» приводит к установке масштаба графика по осям X и/или Y, при котором в окне представлен весь график с максимально возможным приближением.

Выбор пункта меню «Установить масштаб осей XY по умолчанию» приводит к установке масштаба графика по осям X и Y, который был ранее задан по умолчанию (при настройке рабочего стола).

Выбор пункта меню «Принять масштаб осей XY за умолчание» приводит к тому, что текущий масштаб графика по осям X и Y будет принят в качестве масштаба по умолчанию, и будет установлен при выборе пункта меню «Установить масштаб осей XY по умолчанию».

Выбор пункта меню «Печать» вызывает открытие окна настройки отступов, размеров изображения на листе, цветность и последующий вывод изображения на принтер (Рис. 8.28.).

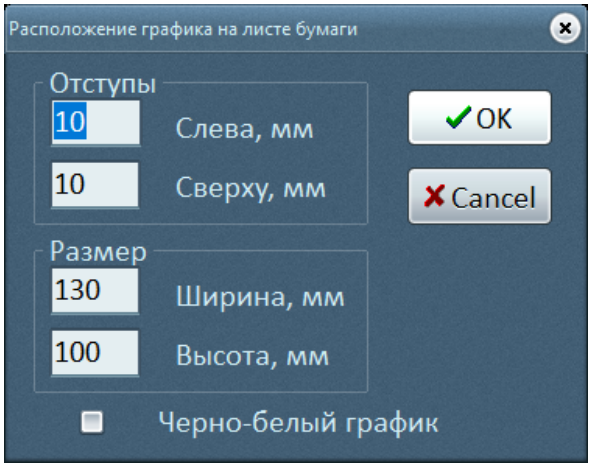

Рис. 8.28. Меню «Печать»

Нажатие кнопки «OK» приводит к принятию ранее сделанных изменений и выводу изображения на печать.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.

Выбор пункта меню «Свойства» приводит к открытию окна параметров графика (Рис. 8.29.).

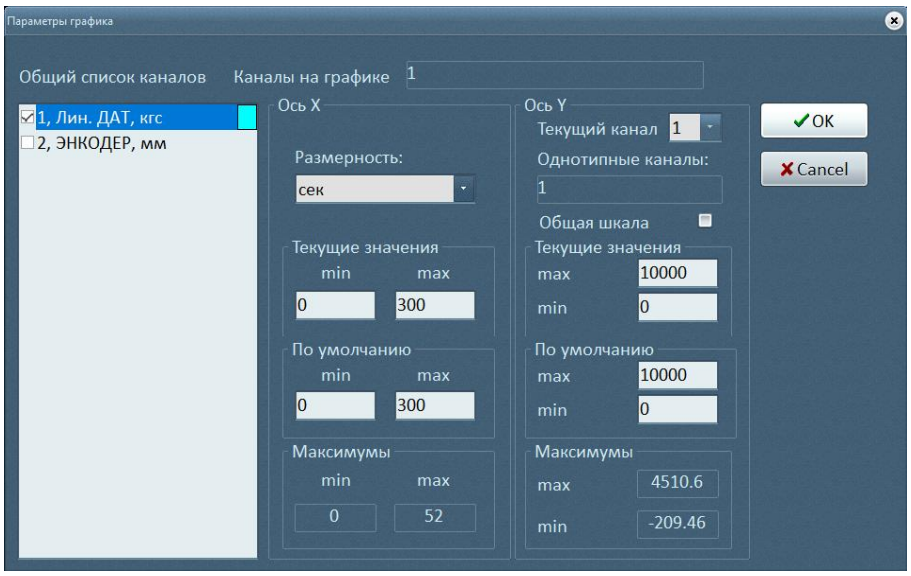

Рис. 8.29. Окно параметров графика.

В левой части окна указываются номера каналов для отображения на графике.
В группах параметров «Ось X» и «Ось Y» указываются диапазоны значений для отображения на графике.
В группе параметров «Ось X» из ниспадающего меню можно выбрать формат отображения значений по оси X:

- секунды
- минуты
- минуты : секунды
- часы : минуты : секунды
- секунды.миллисекунды
- миллисекунды.

При вызове контекстного меню в поле «График по каналу» вместо параметра формата отображения появится параметр «Канал», который определяет номер канала для отображения по оси X.
В группе параметров «Ось Y» возможно установит ключ «Общая шкала». Тогда принятые изменения по оси Y будут относиться ко всем однотипным графикам. Если ключ «Общая шкала» снять, то принятые изменения по оси Y будут относиться к текущему графику.
Текущий график отображается в верхней части поля графика в рамке (Рис. 8.30).
Изменить текущий график можно левым щелчком мыши на номере канала при закрытом окне параметров графика.

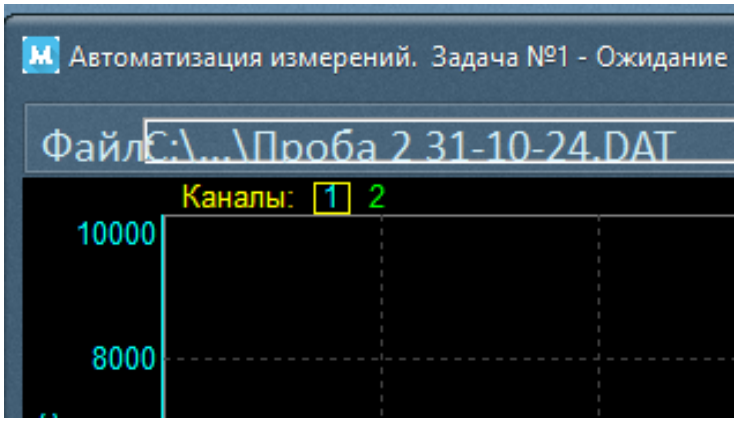

Рис. 8.30. Выбор текущего графика.

Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию ранее сделанных изменений.
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.

Выбор пункта «Режим сдвига по X» приведет к тому, что график, не вмещающийся в окне при выбранном масштабе отображения, будет сдвигаться за пределы видимого окна. **Внимание! Этот пункт контекстного меню действует только при включенном режиме измерения.**

Для более детального рассмотрения отдельных участков графика имеется возможность его приближения. Для этого выберите мышкой с нажатой левой кнопкой участок графика для более детального рассмотрения (Рис. 8.31, 8.32).

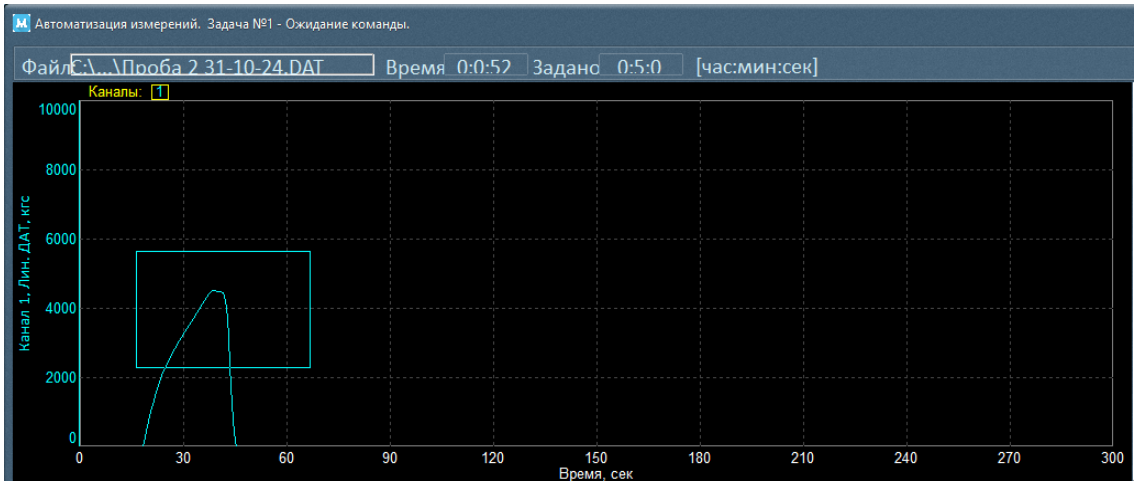

Рис. 8.31. Приближение участка графика.

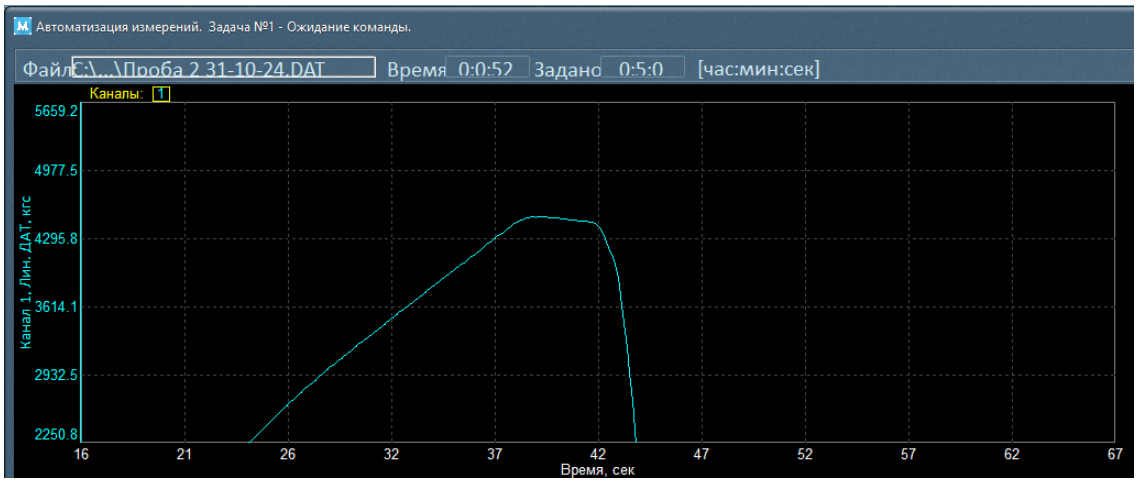

Рис. 8.32. Отображение приближенного участка.

Для точного отображения численного значения графиков в произвольный момент времени необходимо включить режим сечения графика. Режим сечения включается/выключается двойным левым щелчком мыши на поле графика. При этом появляется/исчезает указатель секущей линии графика и окно сечение графика с указанием численных значений графиков в выбранной временной точке (Рис. 8.33). Секущую линию графика можно передвигать с помощью мыши.

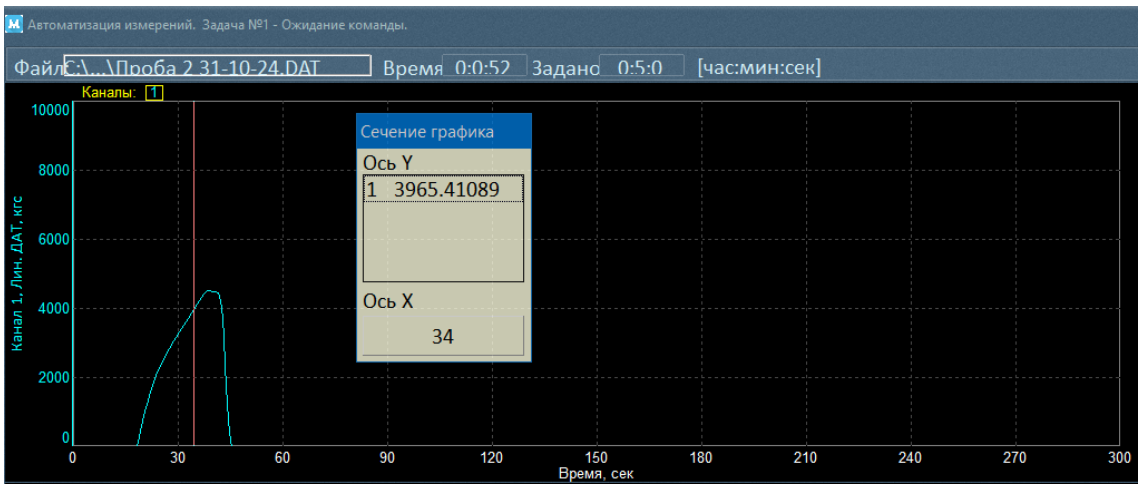

Рис. 8.33. Сечение графиков.

- Создание таблицы данных эксперимента

После проведения эксперимента появилась возможность создать таблицу данных эксперимента. Ее можно использовать для импорта данных из программы «Мк100» в другие программы приложения Windows. Для создания таблицы нажмите кнопку «Показать таблицу» на верхней линейке окна программы (Рис. 8.34.).

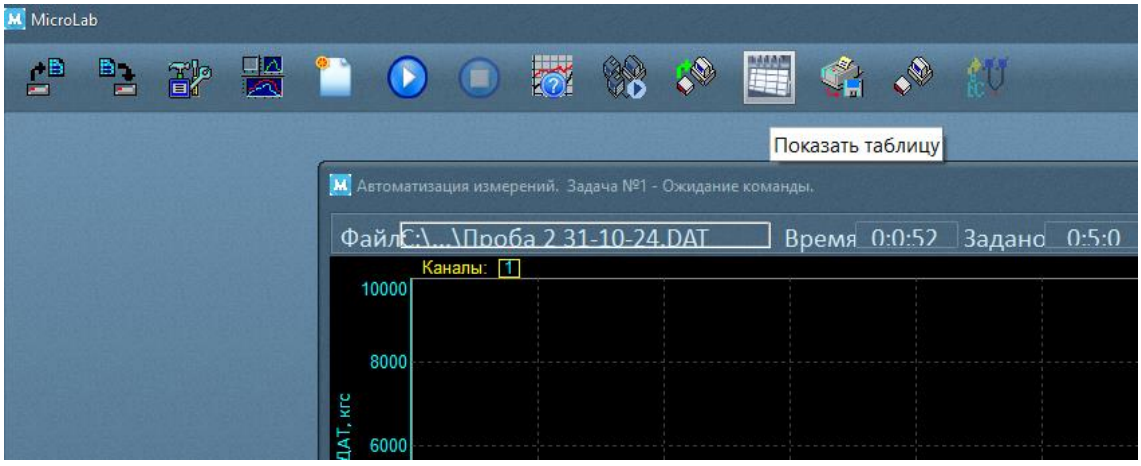

Рис. 8.34. Создание таблицы данных.

Откроется окно параметров таблицы (Рис. 8.35).

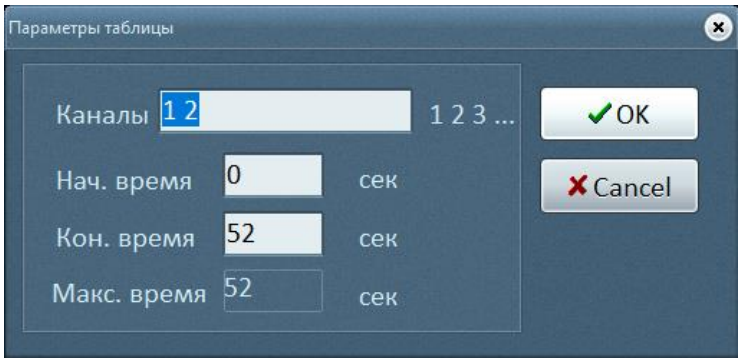

Рис. 8.35. Окно параметров таблицы.

В окне параметров таблицы указываются номера отображаемых каналов и интервал времени для отображения значения каналов.

Нажатие кнопки «ОК» приводит к принятию ранее сделанных изменений и открытию таблицы значений (Рис. 8.36).
Нажатие кнопки «Cancel» приводит к отказу от ранее сделанных изменений.

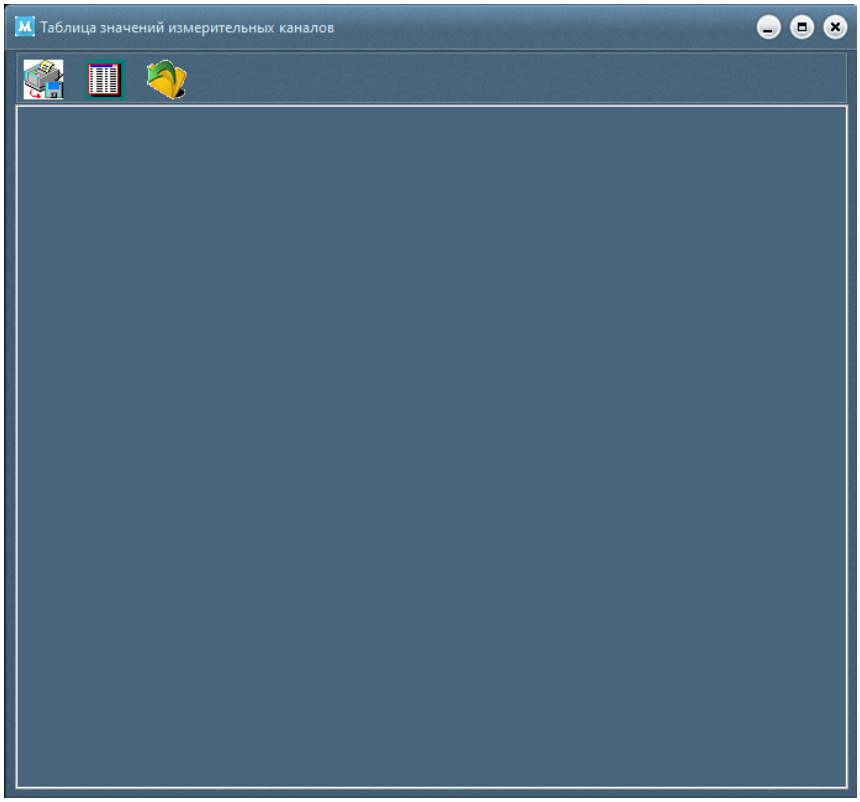

Рис. 8.36. Таблица значений каналов.

В верхней части таблицы имеется две кнопки: «Печать таблицы», «Установка таблицы» и «Сохранить таблицу». Первая кнопка выводит таблицу на печать, вторая – открывает окно параметров таблицы, третья – сохраняет таблицу в файл.

8.9. Запись результатов эксперимента в файл.

Запись результатов эксперимента в файл производится полностью аналогично записи задачи в файл (п.8.5.).

Откроется окно, представленное на Рис. 8.37.

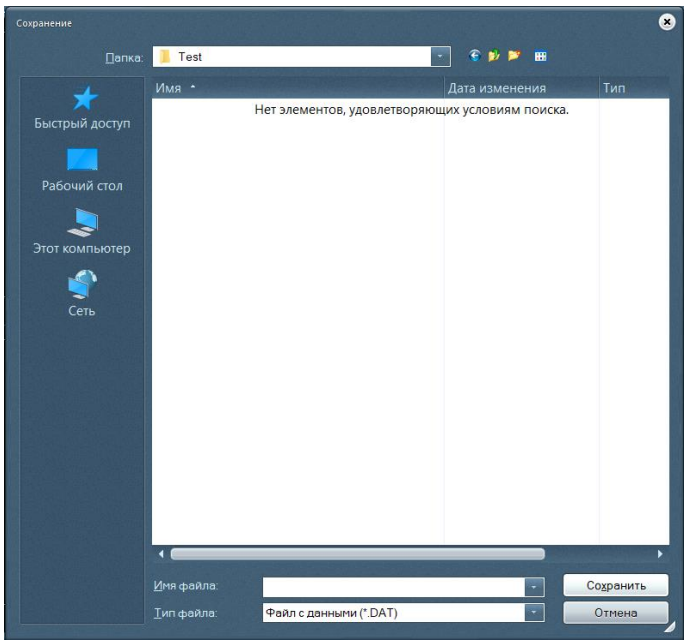

Рис. 8.37. Окно сохранения задачи.

При выборе типа файла «Файл генерации (*.GEN)» произойдет сохранение настроек задачи (или всех задач) и рабочего стола. При выборе типа файла «Файл с данными (*.DAT)» произойдет сохранение настроек задачи (или всех задач), рабочего стола и результатов эксперимента, если он уже был проведен. Если к моменту записи результатов эксперимента в файл была создана таблица результатов, появится возможность выбора типа файла «Файл с таблицей (*.TAB)» (данные при этом будут записаны в кодировке ASCII).

8.10. Настройка принтера.

Для корректной печати необходима предварительная настройка принтера. Предварительная настройка принтера осуществляется нажатием кнопки «Настройка принтера» в верхней линейке окна программы (Рис. 8.38).

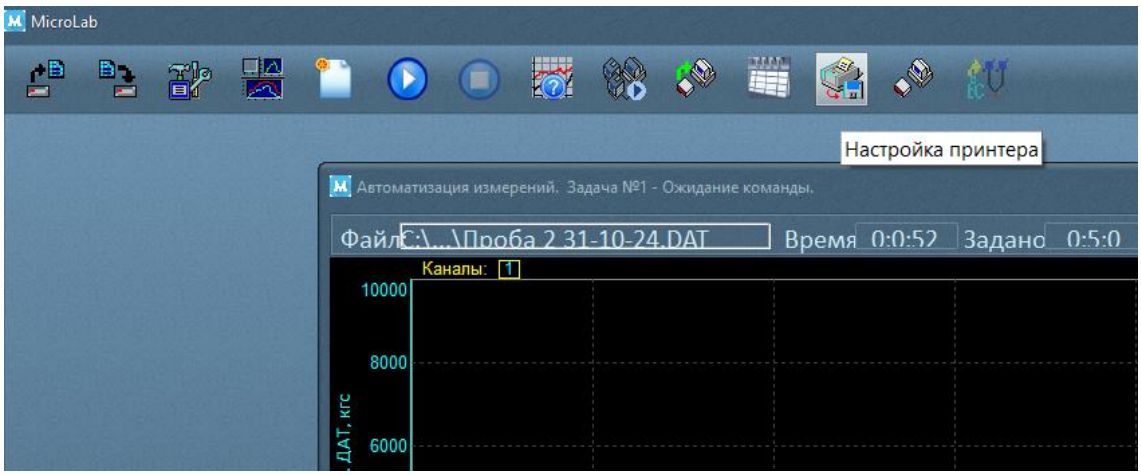

Рис. 8.38. Настройка принтера.

При нажатии кнопки «Настройка принтера» открывается окно предварительной настройки печати (Рис. 8.39).

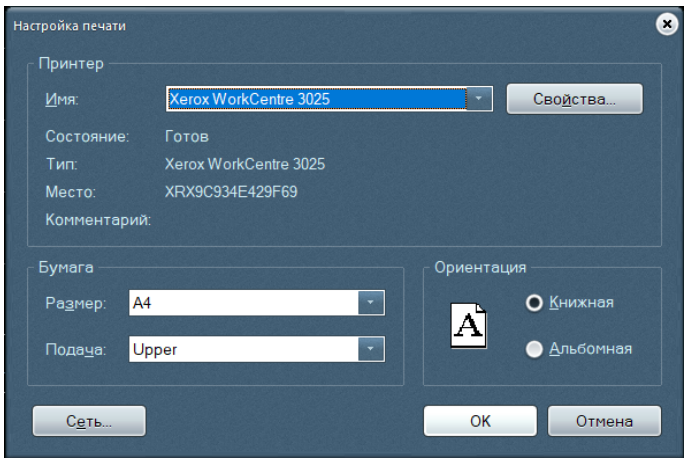

Рис. 8.39. Настройка печати.

Произведите требуемые настройки печати и нажмите «ОК».

9. АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Автономный режим работы ПЛК «Мк100» - режим, при котором прибор работает отдельно от компьютера. Вся информация, принимаемая с датчиков, записывается в память прибора. При последующем подключении ПЛК «Мк100» к компьютеру появляется возможность передачи информации в компьютер для обработки и хранения.

Подключите первичные преобразователи к ПЛК «Мк100», а его, в свою очередь, к компьютеру, как описано в 5. Включите ПЛК «Мк100» в сеть, включите компьютер, запустите управляющую программу (файл Microlab.exe). **ВНИМАНИЕ! Включение ПЛК «Мк100» рекомендуется проводить до запуска управляющей программы.**

9.1. Создание новой задачи.

Создайте новую задачу (см. п. 8.1.)

9.2. Настройка задачи и конфигурирование прибора.

Для настройки прибора в автономном режиме работы в окне настроек параметров задачи выберите режим работы прибора AUTO (Рис. 9.1.).

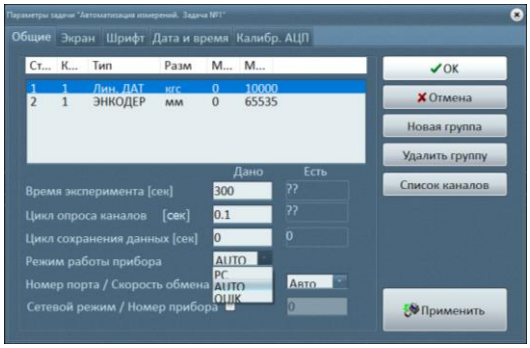

Рис. 9.1. Окно настройки параметров задачи.

Настройка задачи и конфигурирование прибора для автономного режима работы осуществляется **полностью аналогично настройки задачи и конфигурированию прибора для неавтономного режима работы** (см. п. 8.2.).

Возможны два варианта настройки:
- AUTO – обычный режим работы прибора с возможностью использования сервисных функций (цифровой фильтр помех, индикация параметров на дисплее прибора и др.) Минимальное время опроса канала в этом режиме составляет около 0.006 сек.
- QUICK – режим максимального ускорения прибора.
В этом режиме программа настраивает прибор на максимально возможную скорость работы, что достигается отключением всех сервисных функций.

Доступное время записи в оперативную память прибора зависит от объема памяти, настроек задачи и отображается в окне результатов генерации системы (Рис. 8.6) после нажатия кнопки «Применить».

Индикатором готовности ПЛК «Мк100» к автономной работе служит точка, горящая в левом нижнем сегменте дисплея. После этого прибор можно выключить и, при необходимости, отключить от компьютера. Все настройки сохранятся в памяти прибора.

Задание автономного режима работы прибора возможно также после создания и настройки новой задачи в неавтономном режиме работы прибора. Возможна загрузка в прибор ранее созданной задачи для неавтономной работы.

9.3. Проведение эксперимента в автономном режиме работы.

Для проведения эксперимента в автономном режиме подключите датчики к прибору, если они не были подключены ранее, включите прибор в сеть, если он был выключен, включите питание (см. раздел 5 настоящей инструкции).

Алгоритм управления работой ПЛК «Мк100» в автономном режиме измерения описан в разделе 7 настоящей инструкции и представлен на рис. 7.2.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением эксперимента рекомендуется установить нулевые значения подключенных к прибору датчиков. В соответствии с циклограммой (Рис. 7.2.) переведите прибор в режим «Уст. нуля». Затем установите нулевое значение сигнала на подключенном(ых) датчике(ах) (давление, перемещение, скорость, сила или др.). Далее стрелками ↑,↓ выбираете нужный вам канал измерения и однократно нажмите клавишу «Ок» на панели ПЛК «Мк100» менее 1 сек. Значение сигнала с датчика в момент нажатия кнопки «Ок» будет принято за нулевое значение.
ВНИМАНИЕ! Для установки начального значения температуры, измеряемой термопарой, прижмите королек термопары к изоляционной части клеммной колодкие на задней стороне прибора, дождитесь, пока показания термопары не стабилизируются, затем однократно нажмите клавишу «Ок» на панели ПЛК «Мк100» менее 1 сек. Значение сигнала с термопары в момент нажатия кнопки «Ок» будет приравнено к показаниям датчика холодного спая.
Для отмены обнуления значения с датчиков однократно нажмите клавишу «Ок» на панели ПЛК «Мк100» более 1 сек. Принятые ранее нулевые значения сигналов будут отменены.

- Старт прибора

Старт предварительно сконфигурированного ПЛК «Мк100» осуществляется из режима «Канал» путем однократного нажатия на клавишу «S» прибора длительностью менее 1 сек. Индикатором того, что ПЛК «Мк100» производит съем показаний с датчиков служит мигающий правый нижний сегмент дисплея.

- Пауза в эксперименте

Пауза в эксперименте предварительно сконфигурированного ПЛК «Мк100» осуществляется из режима «Канал» путем однократного нажатия на клавишу «S» прибора длительностью менее 1 сек.

- Очистка памяти прибора

Очистка памяти ПЛК «Мк100» осуществляется из режима «Канал» путем однократного нажатия на клавишу «S» прибора длительностью более 1 сек.
ВНИМАНИЕ! Индикатором наличия в ПЛК «Мк100» данных эксперимента служит точка, горящая в правом нижнем сегменте дисплея. После очистки прибора точка в правом нижнем сегменте погаснет.

9.4. Получение результатов эксперимента.

Для получения результатов эксперимента проведения эксперимента в автономном режиме подключите ПЛК «Мк100» к компьютеру, на котором он был сконфигурирован, включите его в сеть, включите питание, запустите управляющую программу (файл Microlab.exe).

Нажмите кнопку «Получить данные автономного режима» в верхней линейке окна программы (Рис. 9.2.).

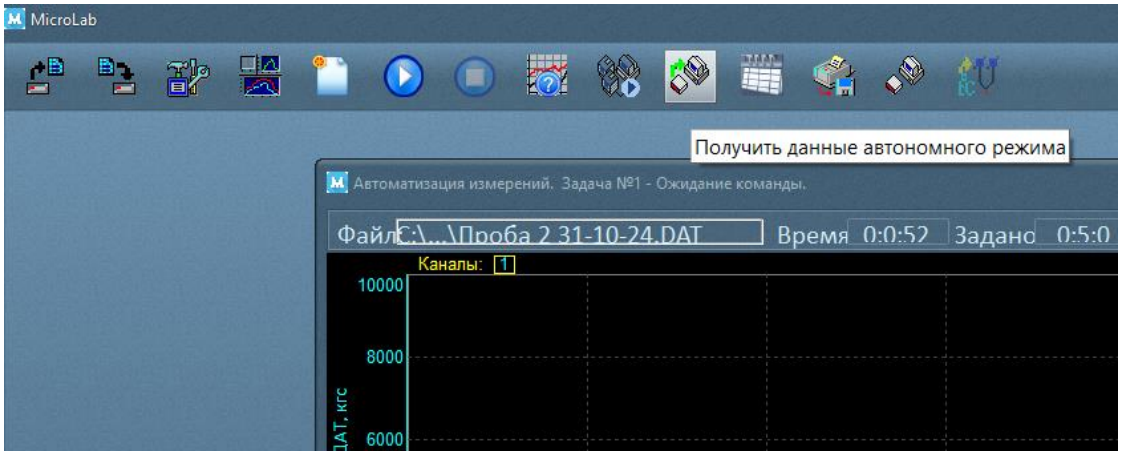

Рис. 9.2. Получение данных автономного режима.

Начнется процесс передачи данных в компьютер. Время передачи данных зависит от быстродействия компьютера, настроек ПЛК «Мк100» и объема информации в памяти прибора и может составлять от долей секунд до нескольких минут. После передачи данных в компьютер возможно проводить обработку результатов эксперимента (п. 8.8. настоящей инструкции). Для обработки эксперимента необходимо настроить рабочий стол (см. п.8.3. настоящей инструкции).